

Tugas Besar 1

Mata Kuliah: Cloud Computing & DevOps

Judul: Implementasi Siklus Hidup DevOps: Dari Local Development hingga Produksi

Metode: Kelompok (3-4 Mahasiswa) | Durasi: 2 Minggu

Target: Deploy Aplikasi Task Management pada Infrastruktur Cloud (VPS)

1. Tujuan Tugas

Setelah menyelesaikan proyek ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi untuk:

- Version Control: Mengelola kode sumber secara kolaboratif menggunakan Git dengan Branching Strategy yang benar.
- Automation (CI/CD): Membangun pipeline otomatis menggunakan GitHub Actions untuk proses pengujian dan pemindahan kode ke server.
- Server Management: Melakukan konfigurasi web server (Nginx/Apache) pada sistem operasi Linux (VPS).
- Security & Networking: Mengelola DNS, custom domain, dan mengamankan transmisi data dengan SSL/TLS (HTTPS).

2. Infrastruktur & Estimasi Biaya

Berikut adalah rincian pilihan infrastruktur dan estimasi biaya per kelompok secara mandiri (Rp100.000 – Rp250.000):

Komponen	Opsi A (Local/Hemat)	Opsi B (Global/Standard)
Cloud Server (VPS)	Jagoan Hosting / DomaiNesia	DigitalOcean / Vultr / Linode
Domain	.my.id / .biz.id (Murah)	.com / .net / .org

CI/CD Platform	GitHub Actions (Free)	GitHub Actions (Free)
SSL Certificate	Let's Encrypt (Certbot)	Let's Encrypt (Certbot)

3. Skenario Proyek

Anda bertindak sebagai tim DevOps Engineer di PT. Teknologi Nusantara. Perusahaan membutuhkan prototipe Aplikasi Manajemen Tugas yang dapat diakses oleh publik secara aman. Tugas Anda adalah membangun jalur distribusi kode (pipeline) dari komputer lokal hingga bisa diakses melalui URL unik.

4. Spesifikasi Teknis & Persyaratan (Wajib)

A. Version Control & Strategi Branching

- Menggunakan GitHub sebagai repository pusat.
- Menerapkan strategi branching (main dan develop).
- Pull Request wajib dilakukan sebelum penggabungan ke main.

B. Pengembangan Aplikasi

Fitur minimal mencakup Create, Read, Delete (CRD) dan indikator status online. Menampilkan Commit Hash pada halaman web sangat disarankan.

C. Otomatisasi (CI/CD)

Wajib membuat file workflow `.github/workflows/deploy.yml` untuk otomatisasi deployment via SSH setiap kali ada push ke branch main.

D. Server & Keamanan

Konfigurasi Nginx/Apache sebagai reverse proxy, pengaturan DNS Management, dan aktivasi HTTPS menggunakan Let's Encrypt.

5. Struktur Laporan & Output Tugas

1. URL Aplikasi (HTTPS aktif).
2. Link Repository GitHub.

3. Dokumentasi (PDF) berisi langkah instalasi, bukti sukses pipeline, dan evaluasi kendala.
4. Slide Powerpoint untuk presentasi tugas

6. Kriteria Penilaian

No	Kriteria	Bobot
1	Keberhasilan akses via Domain & HTTPS	30%
2	Otomatisasi CI/CD	30%
3	Penerapan Git Flow & Kolaborasi	20%
4	Kualitas aplikasi, dokumentasi & presentasi	20%
		100%

7. Jadwal

No	Tanggal	Kegiatan
1	Selasa, 19 Mei 2026	Presentasi dan Laporan tahap 1 : 1. Keberhasilan akses via Domain & HTTPS. 2. Otomatisasi CI/CD
2	Selasa, 26 Mei 2026	Presentasi dan Laporan tahap 2 : 1. Penerapan Git Flow & Kolaborasi 2. Kualitas Aplikasi dan dokumentasi
3	Selasa, 02 Juni 2026	Laporan Final

8. Referensi Kode Dasar (index.html) → harus tim anda kembangkan dengan database dan fungsi lebih kompleks

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>DevOps Task Manager - Cloud Deployment</title>
  <style>
```

```

    body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; max-width: 800px; margin: 50px auto; padding: 20px; background-color: #f4f7f6; }
    .card { background: white; padding: 20px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1); }
    .task { padding: 10px; margin: 10px 0; background: #fff; border-left: 5px solid #2ecc71; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1); }
    .deadline { color: #e74c3c; font-size: 13px; }
    .header { border-bottom: 2px solid #eee; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="card">
    <div class="header">
      <h1>📁 DevOps Task Manager</h1>
      <p>Domain: <strong id="domain-name">...</strong> | Status: <span style="color:green">● Terkoneksi ke VPS</span></p>
    </div>

    <div>
      <input type="text" id="task-name" placeholder="Nama tugas baru...">
      <input type="date" id="task-deadline">
      <button onclick="addTask()">Simpan Tugas</button>
    </div>

    <h3>Daftar Pekerjaan:</h3>
    <div id="task-list"></div>

    <hr style="margin-top: 40px;">
    <small>
      Pipeline Status: <strong>Automated via GitHub Actions</strong><br>
      Server Node: Production-1 | Last Commit: <span id="commit-hash" style="color:blue">Loading...</span>
    </small>
  </div>

  <script>
    let tasks = JSON.parse(localStorage.getItem('tasks')) || [];
    function displayTasks() {
      const container = document.getElementById('task-list');
      container.innerHTML = tasks.map((task, i) => `
        <div class="task">
          <div>
            <strong>${task.name}</strong><br>
            <span class="deadline">Deadline:
            ${task.deadline || '-'}</span>
          </div>
          <button onclick="deleteTask(${i})">Selesai</button>
        </div>
      `).join('');
      localStorage.setItem('tasks', JSON.stringify(tasks));
    }
  </script>

```

```

        function addTask() {
            const name = document.getElementById('task-name').value;
            const deadline = document.getElementById('task-
deadline').value;
            if(name) {
                tasks.push({ name, deadline });
                displayTasks();
                document.getElementById('task-name').value = '';
            }
            function deleteTask(index) { tasks.splice(index, 1);
displayTasks(); }

            displayTasks();
            document.getElementById('domain-name').innerText =
window.location.hostname;
            // Placeholder untuk hash commit (bisa diganti via sed command
di CI/CD)
            document.getElementById('commit-hash').innerText =
'{{GIT_COMMIT_HASH}}';
        }
    </script>
</body>
</html>

```